

🌀 Brevet des collèges Amérique du Sud novembre 2014 🌀

EXERCICE 1

4 points

Pour chacune des questions suivantes, plusieurs propositions de réponse sont faites. Une seule des propositions est exacte. Aucune justification n'est attendue.

Une bonne réponse rapporte 1 ou 2 points. Une mauvaise réponse ou une absence de réponse rapporte 0 point.

Reporter sur votre copie le numéro de la question et donner la bonne réponse.

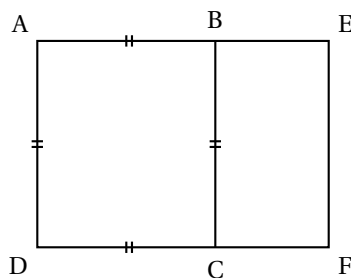
1. Une école de musique organise un concert de fin d'année. Lors de cette manifestation la recette s'élève à 1 300 €.

Dans le public il y a 100 adultes et 50 enfants. Le tarif enfant coûte 4 € de moins que le tarif adulte.

Le tarif enfant est :

- a. 10 € b. 8 € c. 6 €

2. On considère la figure ci-dessous où AEFD est un rectangle avec $AB = \sqrt{15} - 1$ et $BE = 2$.



L'aire du rectangle AEFD est :

- a. $2\sqrt{15} - 2$ b. 29 c. 14

3. Le 27 janvier 2012, peu avant 16 h, un séisme de magnitude 5,4 s'est produit dans la province de Parme dans le nord de l'Italie. La secousse a été ressentie fortement à Gênes, Milan, Turin mais également dans une moindre mesure à Cannes dans les Alpes Maritimes.

Les ondes sismiques ont mis 59 secondes pour parvenir à Cannes, située à 320 km de l'épicentre.

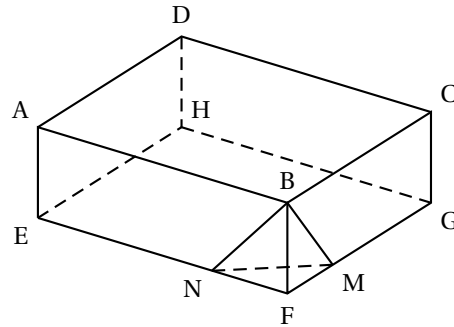
On rappelle que la relation qui relie le temps t , la distance d et la vitesse v est : $v = \frac{d}{t}$.

La vitesse de propagation des ondes sismiques, exprimée en kilomètres par seconde, arrondie au dixième, est :

- a. 5,4 km/s b. 10,8 km/s c. 59,3 km/s

EXERCICE 2

6 points



On considère le parallélépipède rectangle ABCDEFGH.

M est un point de [FG] et N un point de [EF].

On donne : FE = 15 cm ; FG = 10 cm ; FB = 5 cm ; FN = 4 cm ; FM = 3 cm.

1. Démontrer que l'aire du triangle FNM est égal à 6 cm^2 .
2. Calculer le volume de la pyramide de sommet B et de base le triangle FNM.

On rappelle que le volume d'une pyramide : $V = \frac{(B \times h)}{3}$ où B est l'aire de la base et h la hauteur de la pyramide.

3. On considère le solide ABCDENMGH obtenu en enlevant la pyramide précédente au parallélépipède rectangle.
 - a. Calculer son volume.
 - b. On appelle caractéristique d'Euler d'un solide le nombre x tel que :

$$x = \text{nombre de faces} - \text{nombre d'arêtes} + \text{nombre de sommets}$$

Recopier et compléter le tableau suivant :

	Parallélépipède ABCDEFGH	Solide ABCDENMGH
Nombre de faces		
Nombre d'arêtes		
Nombre de sommets		
Caractéristique x		

EXERCICE 3

5 points

Le document ci-dessous indique les tarifs postaux pour un envoi depuis la France métropolitaine d'une lettre ou d'un paquet en mode « lettre prioritaire ».

Ces tarifs sont fonction du poids de la lettre.

LETTRE PRIORITAIRE	service urgent d'envoi de courrier
--------------------	------------------------------------

- **Pour les envois vers :** La France, Monaco, Andorre et secteurs postaux (armée). Complément d'affranchissement aérien vers l'Outre-mer pour les envois de plus de 20 g
- **Service universel :** Jusqu'à 2 kg
- **Délai :** J + 1, indicatif

- **Dimensions :** Minimales : 14×9 cm, maximales : $L + l + H = 100$ cm, avec $L < 60$ cm
- **Complément aérien :**
 - Vers zone OM1 : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, St Pierre et Miquelon, St-Barthélémy, St-Martin et Mayotte : 0,05 € par tranche de 10 g.
 - Vers zone OM2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et Futuna, TAAF : 0,11 € par tranche de 10 g
- **Exemple de complément :** Pour un envoi de 32 g vers la Guadeloupe : $1,10\text{€} + 4 \times 0,05\text{€} = 1,3\text{€}$.

POIDS JUSQU'À	TARIFS NETS
20 g	0,66€
50 g	1,10€
100 g	1,65€
250 g	2,65€
500 g	3,55€
1 kg	4,65€
2 kg	6,00€
3 kg	7,00€

1. Expliquer pourquoi le coût d'un envoi vers la France Métropolitaine, en « lettre prioritaire », d'une lettre de 75 g est de 1,65€.
2. Montrer que le coût d'un envoi à Mayotte, en « lettre prioritaire », d'une lettre de 109 g est de 3,20 €.

Dans cette question ci-dessous, il sera tenu compte de toute trace de réponse même incomplète dans l'évaluation.

3. Au moment de poster son courrier à destination de Wallis-et-Futuna, Loïc s'aperçoit qu'il a oublié sa carte de crédit et qu'il ne lui reste que 6,76 € dans son porte-monnaie.
Il avait l'intention d'envoyer un paquet de 272 g, en « lettre prioritaire ».
Peut-il payer le montant correspondant ?
4. Le paquet a les dimensions suivantes : $L = 55$ cm $l = 30$ cm et $h = 20$ cm. Le guichetier de l'agence postale le refuse. Pourquoi ?

EXERCICE 4

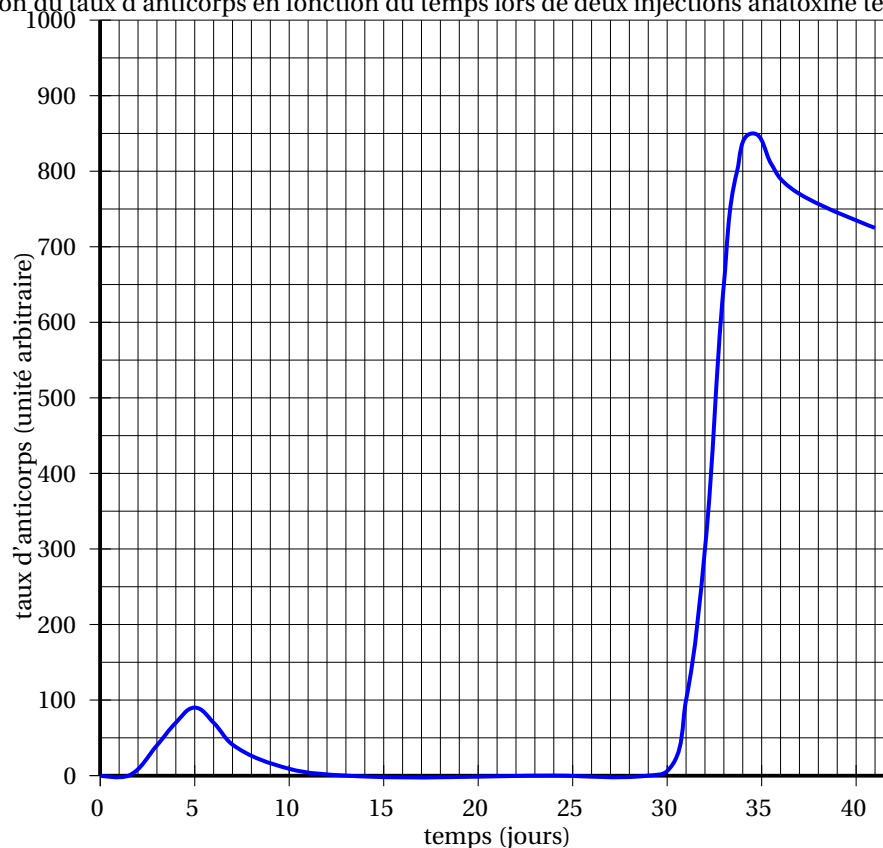
6 points

Le principe d'un vaccin est d'inoculer (introduire dans l'organisme) à une personne saine, en très faible quantité, une bactérie, ce qui permet à l'organisme de fabriquer des anticorps. Ces anticorps permettront de combattre la maladie par la suite si la personne souffre de cette maladie.

Lors de la visite médicale de Pablo le jeudi 16 octobre, le médecin s'aperçoit qu'il n'est pas à jour de ses vaccinations contre le tétanos. Il réalise alors une première injection d'anatoxine tétanique et lui indique qu'un rappel sera nécessaire.

On réalise des prises de sang quotidiennes pour suivre la réaction de l'organisme aux injections.

Évolution du taux d'anticorps en fonction du temps lors de deux injections anatoxine tétanique*



*anatoxine tétanique (AT) : substance inactivée provenant de la bactérie responsable du tétanos et servant à la fabrication du vaccin.

1. Combien de jours faut-il attendre, après la première injection, pour constater une présence d'anticorps ?
2. Quelle est la valeur maximale du taux d'anticorps atteinte après la première injection ?
À quel jour de la semaine correspond cette valeur ?
3. Au bout de combien de jours approximativement, après la première injection, Pablo n'a t-il plus d'anticorps dans son organisme ?
4. Durant combien de jours environ le taux d'anticorps est supérieur à 800 ?

EXERCICE 5

7 points

L'oncle de Pauline participe régulièrement à une régate* organisée tous les ans sur le même plan d'eau.

* régate : course de voiliers

En 2012, il a réalisé le parcours constitué de deux boucles courtes et de trois boucles longues en 8 heures et 40 minutes.

Lors de sa participation en 2013, il lui a fallu 8 heures et 25 minutes pour achever le parcours constitué, cette année-là, de trois boucles courtes et de deux boucles longues.

Il se souvient qu'il n'a parcouru aucune boucle en moins de 75 minutes. Il sait aussi qu'il lui a fallu, pour parcourir la boucle longue, 15 minutes de plus que pour la boucle courte.

Cependant il souhaite connaître la durée nécessaire pour parcourir sur son voilier la boucle courte et la boucle longue.

1. Convertir en minutes les temps réalisés pour ces parcours de 2012 et 2013.
2. Pauline a décidé, en utilisant un tableur, d'aider son oncle à déterminer les durées pour la boucle courte ainsi que pour la boucle longue.

Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-dessous.

	A	B	C	D	E	F	G
1	x	75	80	85	90	95	100
2	$f(x)$						
3	$f(x)$						
4	$f(x)$						
5							

Elle a noté x la durée en minutes pour la boucle courte.

- a. Quelle formule permettant d'obtenir la durée en minutes nécessaire au parcours de la boucle longue va-t-elle saisir dans la cellule B2?
- b. Elle va saisir dans la cellule B3 la formule « $=2*B1+3*B2$ ».
Que permet de calculer cette formule?
- c. Quelle formule va-t-elle saisir dans la cellule B4 pour calculer le temps de parcours lors de sa participation en 2013?

Elle a ensuite recopié vers la droite les formules saisies en B2, B3 et B4 et obtenu l'écran suivant :

	A	B	C	D	E	F	G
1	x	75	80	85	90	95	100
2	$f(x)$	90	95	100	105	110	115
3	$f(x)$	420	445	470	495	520	545
4	$f(x)$	405	430	455	480	505	530
5							

3. Si elle saisit le nombre 105 dans la cellule H1, quelles valeurs obtiendra-t-elle dans les cellules H2, H3 et H4?
4. À l'aide de la copie de l'écran obtenu avec le tableur préciser les durées nécessaires à son oncle pour parcourir la boucle courte ainsi que pour parcourir la boucle longue.

EXERCICE 6

6 points

Lors d'une activité sportive, il est recommandé de surveiller son rythme cardiaque.

Les médecins calculaient autrefois, la fréquence cardiaque maximale recommandée f_m exprimée en battements par minute, en soustrayant à 220 l'âge a de la personne exprimé en années.

1. Traduire cette dernière phrase par une relation mathématique.
2. Des recherches récentes ont montré que cette relation devait être légèrement modifiée.
La nouvelle relation utilisée par les médecins est :

$$\text{Fréquence cardiaque maximale recommandée} = 208 - (0,75 \times a).$$

- a. Calculer la fréquence cardiaque maximale à 60 ans recommandée aujourd'hui par les médecins.

- b. Déterminer l'âge pour lequel la fréquence cardiaque maximale est de 184 battements par minute.
- c. Sarah qui a vingt ans court régulièrement.
Au cours de ses entraînements, elle surveille son rythme cardiaque.
Elle a ainsi déterminé sa fréquence cardiaque maximale recommandée et a obtenu 193 battements par minute. Quand elle aura quarante ans, sa fréquence cardiaque maximale sera de 178 battements par minute.
Est-il vrai que sur cette durée de vingt ans sa fréquence cardiaque maximale aura diminué d'environ 8 % ?

EXERCICE 7**3 points****Il sera tenu compte de toute trace de réponse même incomplète dans l'évaluation**

Joachim doit traverser une rivière avec un groupe d'amis.

Il souhaite installer une corde afin que les personnes peu rassurées puissent se tenir.

Il veut connaître la largeur de la rivière à cet endroit (nommé D) pour déterminer si la corde dont il dispose est assez longue.

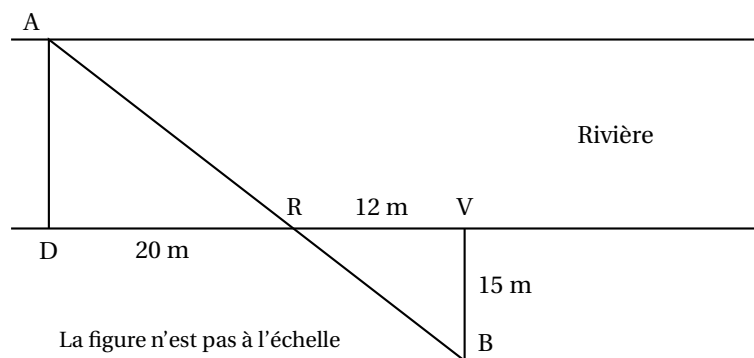
Pour cela il a repéré un arbre (nommé A) sur l'autre rive.

Il parcourt 20 mètres sur la rive rectiligne où il se situe et trouve un nouveau repère : un rocher (nommé R).

Ensuite il poursuit sur 12 mètres et s'éloigne alors de la rivière, à angle droit, jusqu'à ce que le rocher soit aligné avec l'arbre depuis son point d'observation (nommé B). Il parcourt pour cela 15 mètres.

Il est alors satisfait : sa corde d'une longueur de 30 mètres est assez longue pour qu'il puisse l'installer entre les points D et A.

A l'aide de la figure, confirmer sa décision.



Durée : 2 heures

A. P. M. E. P.

∞ Diplôme national du Brevet Nouvelle-Calédonie ∞
9 décembre 2014

Exercice 1 : Questionnaire à choix multiples

4 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et recopier, sans justifier, la réponse choisie. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse :

	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$\frac{4}{5} + \frac{1}{5} \times \frac{2}{3}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{20}$
2	$\sqrt{25} \times \sqrt{3}^2 = ?$	75	45	15
3	Combien font 5 % de 650 ?	32,5	645	13 000
4	Quelle est approximativement la masse de la terre ?	32 tonnes	6×10^{24} kg	7×10^{-15} g

Exercice 2 : Pierre, feuille, ciseaux

5 points

Dans le jeu *pierre-feuille-ciseaux* deux joueurs choisissent en même temps l'un des trois « coups » suivants :

pierre en fermant la main

feuille en tendant la main

ciseaux en écartant deux doigts

- La **pierre** bat les **ciseaux** (en les cassant).
- Les **ciseaux** battent la **feuille** (en la coupant).
- La **feuille** bat la **pierre** (en l'enveloppant).
- Il y a match nul si les deux joueurs choisissent le même coup (par exemple si chaque joueur choisit « **feuille** »).

1. Je joue une partie face à un adversaire qui joue au hasard et je choisis de jouer « pierre ».

a. Quelle est la probabilité que je perde la partie ?

b. Quelle est la probabilité que je ne perde pas la partie ?

2. Je joue deux parties de suite et je choisis de jouer « **pierre** » à chaque partie. Mon adversaire joue au hasard.

Construire l'arbre des possibles de l'adversaire pour ces deux parties. On notera P, F, C, pour pierre, feuille, ciseaux.

3. En déduire :

a. La probabilité que je gagne les deux parties.

b. La probabilité que je ne perde aucune des deux parties.

Exercice 3 :

6 points

1. a. Construire un triangle ABC isocèle en A tel que $AB = 5$ cm et $BC = 2$ cm.
b. Placer le point M de [AB] tel que $BM = 2$ cm.
c. Tracer la parallèle à [BC] passant par M. Elle coupe [AC] en N.
2. Calculer les longueurs MN et AN en justifiant.
3. Montrer que les périmètres du triangle AMN et du quadrilatère BMNC sont égaux.

Exercice 4 : Vitesse du navire**4,5 points**

Mathilde et Eva se trouvent à la Baie des Citrons.

Elles observent un bateau de croisière quitter le port de Nouméa. Mathilde pense qu'il navigue à une vitesse de 20 noeuds.

Eva estime qu'il navigue plutôt à 10 noeuds.

Elles décident alors de déterminer cette vitesse mathématiquement.

Sur son téléphone, Mathilde utilise d'abord la fonction chronomètre.

Elle déclenche le chronomètre quand l'avant du navire passe au niveau d'un cocotier et l'arrête quand l'arrière du navire passe au niveau du même cocotier; il s'écoule 40 secondes.

Ensuite, Eva recherche sur Internet les caractéristiques du bateau. Voici ce qu'elle a trouvé :

Caractéristiques techniques :

Longueur : 246 m

Largeur : 32 m

Calaison : 6 m

Mise en service : 1990

Nombre maximum de passagers : 1 596

Membres d'équipage : 677

Questions :

1. Quelle distance a parcouru le navire en 40 secondes?
2. Qui est la plus proche de la vérité, Mathilde ou Eva? Justifier la réponse.

Rappel : Le « nœud » est une unité de vitesse.

Naviguer à 1 nœud signifie parcourir 0,5 mètre en 1 seconde.

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Exercice 5 : Changement climatique**3,5 points**

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des températures minimales ($T_{\min}$) et des températures maximales ($T_{\max}$) observées en différents endroits de la Nouvelle-Calédonie au cours des quarante dernières années :

	Nouméa	Vaté	Thio	Nessadiou	Houailou	Poindimié	Koné	Koumac	La Roche	Ouanaham
$(T_{\min})^{\circ}\text{C}$	+1,3	+1,3	+1,2	+1,2	+1,2	+1,3	+1,2	+1,2	+1,5	+1,3
$(T_{\max})^{\circ}\text{C}$	+1,3	+1,3	+1,0	+0,9	+1,0	+1,0	+0,8	+0,9	+1,0	+0,9

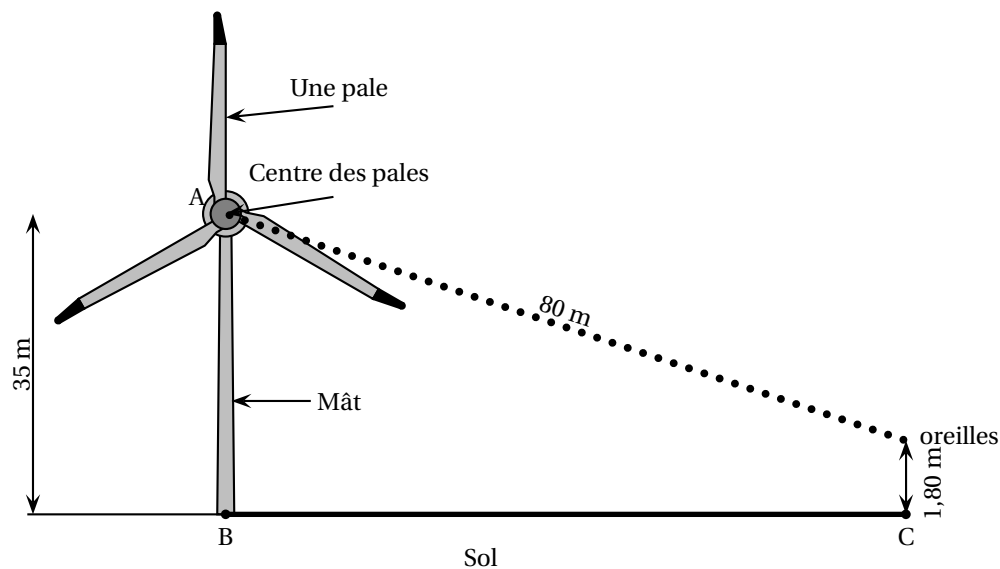
1. Les informations de ce tableau traduisent-elles une augmentation des températures en Nouvelle-Calédonie? Justifier.
2. En quel endroit la température minimale a-t-elle le plus augmenté?
3. Calculer l'augmentation moyenne des températures minimales et celle des températures maximales.

Exercice 6 : Eolienne**4 points**

Les éoliennes sont construites de manière à avoir la même mesure d'angle entre chacune de leurs pales.

1. Une éolienne a trois pales. Quelle est la mesure de l'angle entre deux de ses pales?
2. Pour réduire le bruit provoqué par les éoliennes, il faut augmenter le nombre de pales.
Sur l'annexe 1, on a représenté le mât d'une éolienne à six pales par le segment [AB]. En prenant le point A pour centre des pales, compléter la construction avec des pales de 5 cm.
3. On estime qu'à 80 m du centre des pales d'une éolienne le niveau sonore est juste suffisant pour que l'on puisse entendre le bruit qu'elle produit.

Un randonneur dont les oreilles sont à 1,80 m du sol se déplace vers une éolienne dont le mât mesure 35 m de haut. Il s'arrête dès qu'il entend le bruit qu'elle produit (voir le schéma ci-dessous). À quelle distance du mât de l'éolienne (distance BC) se trouve-t-il? Arrondir le résultat à l'unité.



La figure n'est pas à l'échelle

Exercice 7 :**5 points**

À l'aide d'un tableur, on a réalisé les tableaux de valeurs de deux fonctions dont les expressions sont :

$$f(x) = 2x \quad \text{et} \quad g(x) = -2x + 8$$

B2				=2*B1		
	A	B	C	D	E	F
1	Valeur de x	0	1	2	3	4
2	Image de x	0	2	4	6	8
3						
4	Valeur de x	0	0,5	1	2	4
5	Image de x	8	7	6	4	0

1. Quelle est la fonction (f ou g) qui correspond à la formule saisie dans la cellule B2?
2. Quelle formule a été saisie en cellule B5?

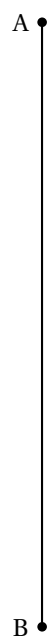
3. Laquelle des fonctions f ou g est représenté dans le repère de l'annexe 2?
4. Tracer la représentation graphique de la deuxième fonction dans le repère de l'annexe 2.
5. Donner, en justifiant, la solution de l'équation : $2x = -2x + 8$.

Exercice 8 : Sphères de stockage**4 points**

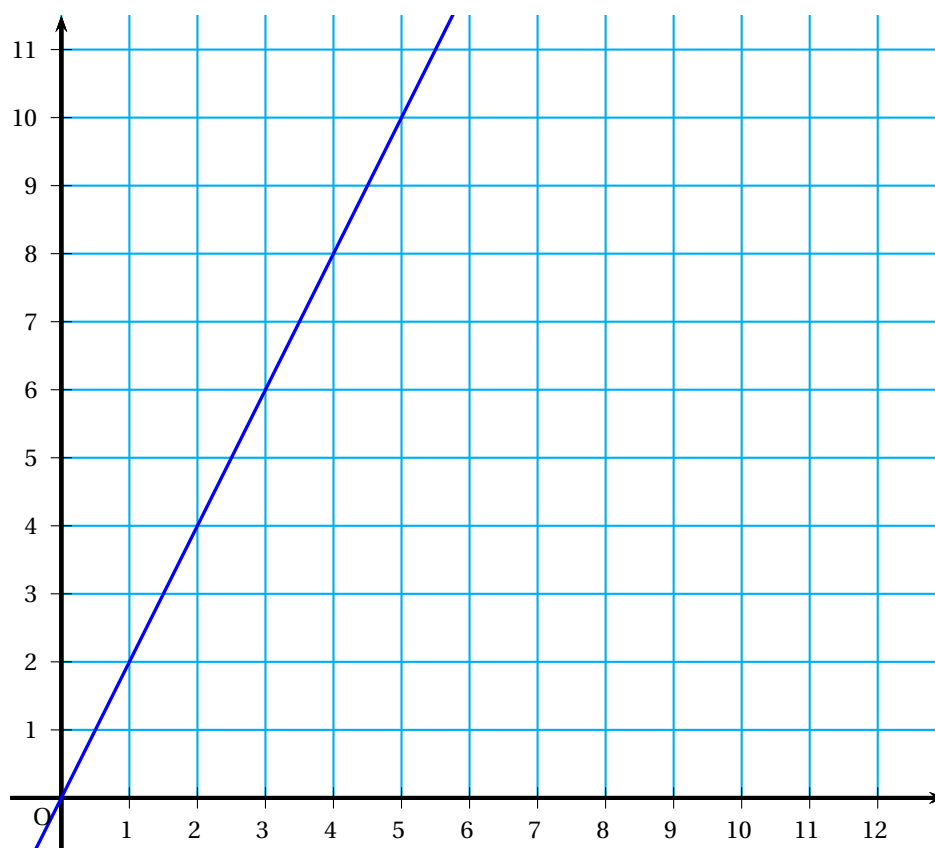
Le dépôt de carburant de Koumourou, à Ducos, dispose de trois sphères de stockage de butane.

1. La plus grande sphère du dépôt a un diamètre de 19,7 m. Montrer que son volume de stockage est d'environ 4 000 m³.
On rappelle que le volume d'une boule est donné par : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$, où R est le rayon de la boule.
2. Tous les deux mois, 1 200 tonnes de butane sont importées sur le territoire.
1 m³ de butane pèse 580 kg. Quel est le volume, en m³, correspondant aux 1 200 tonnes?
Arrondir le résultat à l'unité.
3. Les deux plus petites sphères ont des volumes de 1 000 m³ et 600 m³. Seront-elles suffisantes pour stocker les 1 200 tonnes de butane, ou bien aura-t-on besoin de la grande sphère?
Justifier la réponse.

ANNEXE 1 - Exercice 6



ANNEXE 2 - Exercice 7



Durée : 2 heures

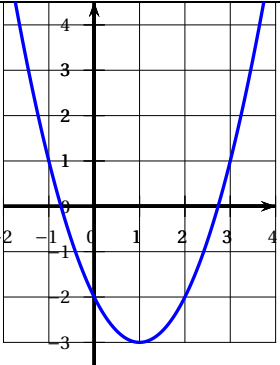
🌀 Brevet Nouvelle-Calédonie mars 2015 🌀

A. P. M. E. P.

Exercice 1 : QCM

5 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque ligne du tableau, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et recopier, sans justifier, la réponse choisie. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaises réponses.

	Question	A	B	C
1	Quelles sont les solutions de l'équation $(x - 3)(3x + 2) = 0$?	0 et $-\frac{5}{2}$	3 et $-\frac{2}{3}$	-3 et $\frac{3}{2}$
2	Une plante de 56 cm grandit de 15 % par trimestre sous serre. Quelle sera sa taille dans 3 mois?	64,4 cm	71 cm	8,4 cm
3	 Quelle est l'image du nombre 1 par la fonction représentée ci-dessus?	3	0	-3
4	Quel est le PGCD de 108 et 189?	81	9	27
5	Quelle est l'écriture égale à $\sqrt{45}$?	22,5	$3\sqrt{5}$	$5\sqrt{3}$

Exercice 2 : Le cercle

4 points

1. Tracer un cercle G de centre O et de diamètre [AB] tel que $AB = 5,4$ cm.
2. Construire un point D du cercle tel que $\widehat{ABD} = 37^\circ$.
3. Quelle est la nature du triangle ABD? Justifier votre réponse.
4. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$? Justifier votre réponse.

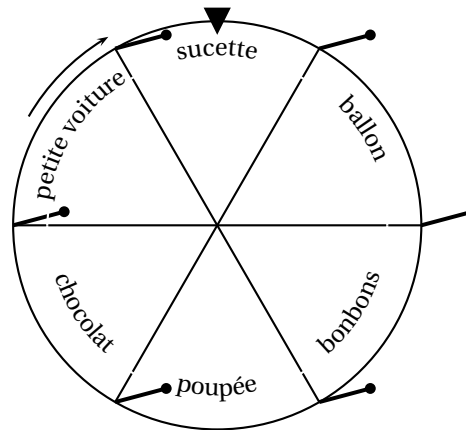
Exercice 3 : La kermesse**4 points**

À la kermesse du village, il y a un jeu de grande roue. Le joueur lance la roue et gagne le lot indiqué.

On suppose que la roue est bien équilibrée et que les secteurs sont superposables.

Les lots sont de deux sortes : les jouets (petite voiture, poupée et ballon) et les sucreries (chocolat, sucette et bonbons).

1. Gilda lance la roue une fois. Quelle est la probabilité qu'elle gagne un ballon?
2. Marie lance la roue une fois. Quelle est la probabilité qu'elle gagne une des sucreries?
3. Roméo lance la roue deux fois. Quelle est la probabilité qu'il gagne du chocolat puis une petite voiture?

**Exercice 4 : La course****4,5 points**

L'Association des Enfants Heureux organise une course. Chaque enfant a un vélo ou un tricycle. L'organisateur a compté 64 enfants et 151 roues.

1. Combien de vélos et combien de tricycles sont engagés dans cette course?
2. Chaque vélo engagé rapporte 500 F et chaque tricycle 400 F. Calculer la somme que l'association des Enfants Heureux recevra.

Dans cet exercice, tout essai, toute idée exposée et toute démarche, même non aboutis ou mal formulés seront pris en compte pour l'évaluation.

Exercice 5 : La pêche aux crabes**4 points**

Martin va en vacances durant une semaine chez sa grand-mère au bord de la mer.

Les crabes se mesurent dans leur plus grande largeur (sans les pinces).

Voici les différentes tailles en centimètres des crabes qu'il a pêchés au cours de la semaine :

$$23 - 9 - 10 - 10 - 23 - 22 - 18 - 16 - 13 - 8 - 8 - 16 - 18 - 10 - 12$$

1. Quelle est la moyenne de cette série?
2. Quelle est la médiane de cette série?
3. Les crabes de moins de 14 cm dans leur plus grande largeur sont interdits à la pêche.
Quelle proportion de crabes a-t-il dû remettre en liberté pour protéger l'espèce?

Exercice 6 : La géode**6 points**

La géode, située à la Cité des Sciences de la Villette à Paris, est une structure sphérique.

1. La salle de projection, située à l'intérieur de la géode, est une demi-sphère de diamètre 26 m.
Calculer le volume de cette salle. Donner la réponse en m^3 arrondie à l'unité.
2. La surface extérieure est en partie recouverte de triangles équilatéraux de 120 cm de coté.

- a. Montrer que la hauteur d'un de ces triangles est 104 cm (arrondie à l'unité).
 b. En déduire que l'aire d'un triangle est d'environ $6\,240\text{cm}^2$.
 3. Il a fallu 6 433 triangles pour recouvrir la partie extérieure de la Géode.
 Quelle est l'aire de la surface recouverte par ces triangles? Donner la réponse en m^2 arrondie à l'unité.

Formulaire : Volume d'une sphère : $S = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ où r est le rayon de la sphère.
 Aire d'un triangle : $A = \frac{b \times h}{2}$ où b est l'aire d'une base et h sa hauteur associée.

Exercice 7 : Le club de sport**3,5 points**

Le club de sport « Santé et Forme » propose à ses clients deux tarifs :

Tarif A : forfait annuel à 90 000 F

Tarif B : une adhésion à 5 000 F puis un abonnement mensuel à 7 900 F.

1. Mathilde est intéressée mais elle ne sait pas quel tarif choisir. Pour s'aider elle utilise un tableur (ci-contre).

Mathilde a utilisé une formule pour le calcul du tarif B.

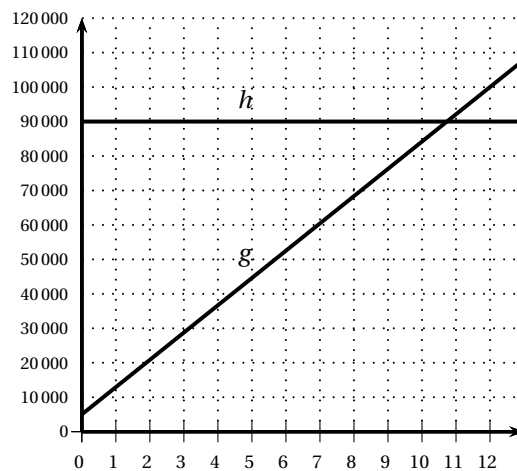
Parmi les quatre propositions suivantes, recopie sur ta feuille celle qui correspond à la cellule C4 :

	A	B	C
1	Nombre de mois	tarif A	tarif B
2	1	90 000	12 900
3	2	90 000	20 800
4	3	90 000	28 700
5	4	90 000	36 600
6	5	90 000	44 500
7	6	90 000	52 400
8	7	90 000	60 300
9	8	90 000	68 200
10	9	90 000	76 100
11	10	90 000	84 000
12	11	90 000	91 900
13	12	90 000	99 800

2. À partir de combien de mois d'abonnement le tarif A devient-il plus intéressant que le tarif B?

3. Mathilde construit aussi le graphique correspondant (ci-contre).

Lequel des tarifs A ou B est représenté par la droite g ?

**Exercice 8 : Le faré****5 points**

François aide son papa à reconstruire le faré du jardin.

Le toit a la forme d'une pyramide à base carrée représentée ci-dessous.

François doit acheter du bois de charpente pour refaire les traverses de ce toit à quatre pans.